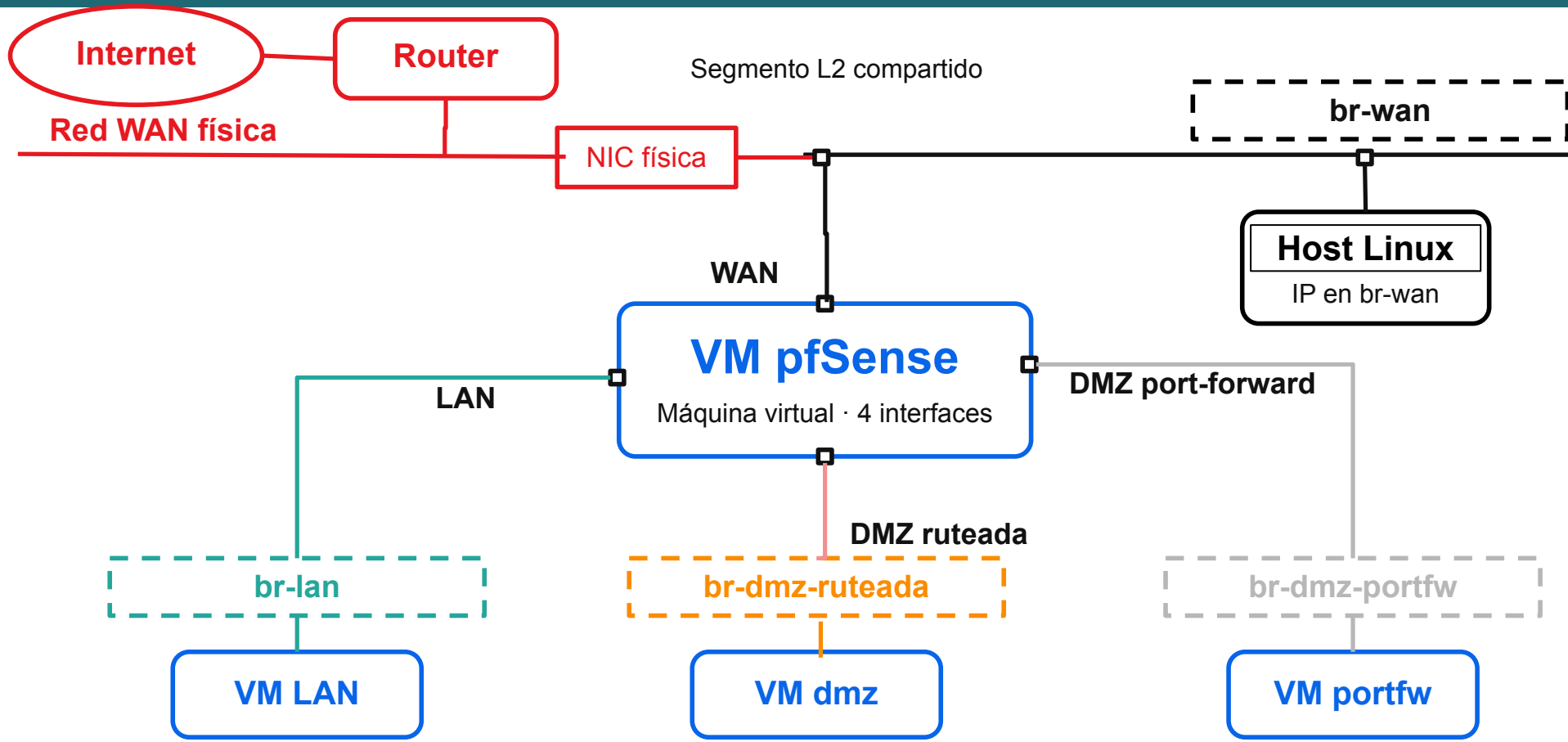
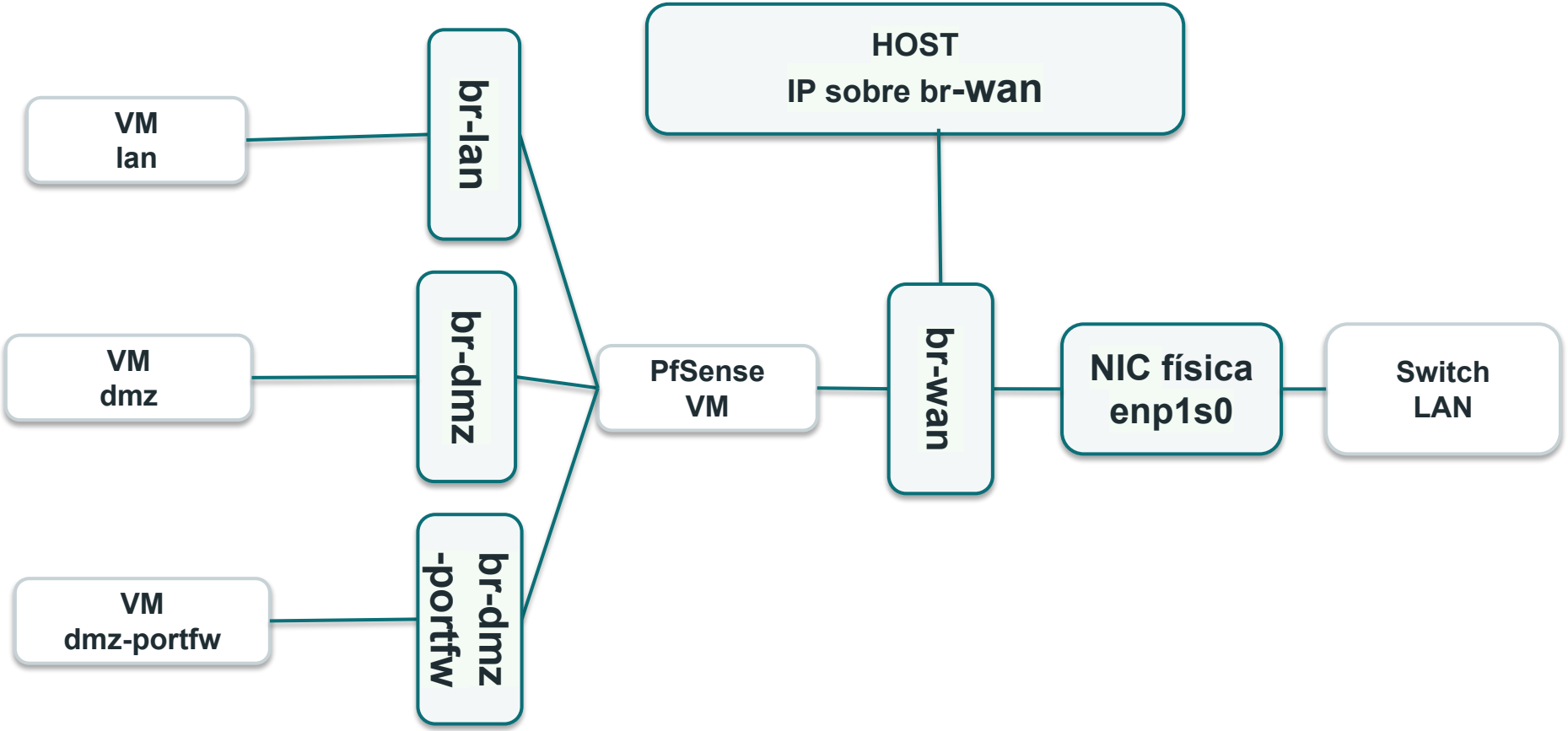
PfSense virtual

Infraestructura Tecnológica

Red pfSense sobre KVM



Bridges internos: segmentos L2 sin NIC física ni IP del host. PfSense es el dispositivo de capa 3



br-wan + 3 nuevos bridge (lan, dmz, portfw) conectados al Pfsense

Red PfSense sobre KVM

Zona	Bridge Linux	L2	IP en host	Interfaz pfSense	Perfil NetworkManager	NAT	Subred	Función
WAN	br-wan	Sí	Sí	WAN	perfil-br-wan	-	fija	Conexión a la red física
LAN	br-lan	Sí	No	LAN	perfil-br-lan	SI	192.168.10.0/24	Red privada de usuarios
DMZ ruteada	br-dmz-ruteada	Sí	No	DMZ_Ruteada	perfil-br-dmz-ruteada	NO	44.0.0.0/24	Red de servidores ruteada
DMZ Port Forward	br-dmz-portfw	Sí	No	DMZ_PORTFW	perfil-br-dmz-portfw	SI	192.168.20.1/24	Red privada de servidores publicados port fw

Parámetro	pfSense	VM LAN	VM DMZ ruteada	VM DMZ Port Forward
Nombre	pfsense	vm-lan	vm-dmz-ruteada	vm-dmz-portfw
Función	Router / Firewall	Cliente LAN	Servidor DMZ	Servidor publicado
ISO	pfSense.iso	Debian 13	Debian 13	Debian 13
RAM / vCPU	2 GB / 2	1 GB / 1	1 GB / 1	1 GB / 1
Disco	20 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Bridge / NIC	4 NICs: br-wan, br-lan, br-dmz-ruteada, br-dmz-portfw	br-lan	br-dmz-ruteada	br-dmz-portfw
IPv4	Una por zona	DHCP	Estática	Estática
IP Gateway	10.41.107.1XX 10.41.107.99	pfSense LAN	pfSense DMZ_ROUTED	pfSense DMZ_PORTFW

WAN: conexión con la red física

La WAN conecta el firewall con la red externa del laboratorio.

- **La placa física del equipo conecta br-wan con el switch.**
- **El host y la WAN de pfSense comparten ese segmento, cada uno con su propia dirección IP.**
- **En el mismo segmento está el router que da salida a Internet.**
- **El host conserva su conexión a la red sin pasar por pfSense.**
- **En KVM: El bridge br-wan reúne la placa física, la conexión del host y la interfaz WAN de la VM pfSense.**

LAN: red privada de los clientes

La LAN es una red interna para las máquinas de los usuarios, separada de la WAN.

- **Los clientes tienen direcciones IP privadas.**
- **PfSense actúa como puerta de enlace de esa red.**
- **Ofrece DHCP para asignar la configuración de red y reenvío DNS para resolver nombres.**
- **Los clientes salen hacia la WAN mediante NAT, usando la dirección WAN de pfSense.**
- **Esa salida no habilita conexiones nuevas desde la WAN hacia los clientes.**

En KVM: br-lan conecta la interfaz LAN de pfSense con las VMs cliente de la LAN.

DMZ ruteada: red de servidores

La DMZ ruteada aloja servidores en una subred propia, separada de los clientes de la LAN.

- **Se accede a cada servidor mediante su propia dirección IP.**
- **La red de origen necesita una ruta hacia la DMZ a través de pfSense.**
- **Los servidores utilizan pfSense como puerta de enlace para responder a otras redes.**
- **El acceso se realiza sin port-forward: el destino sigue siendo la IP del servidor.**
- **pfSense controla qué comunicaciones están permitidas. Tener una ruta no significa tener permiso de acceso.**

En KVM: br-dmz-ruteada conecta la interfaz DMZ ruteada de pfSense con las VMs servidor.

DMZ port-forward: publicación de servicios

Esta DMZ aloja servidores con direcciones privadas y permite publicar servicios concretos hacia la WAN.

- **Los servidores pertenecen a una subred privada distinta de la LAN.**
- **El cliente externo se conecta a la dirección WAN de pfSense y a un puerto publicado.**
- **pfSense reenvía esa conexión a la IP y al puerto del servidor interno.**
- **Cada servicio que se quiere publicar necesita su correspondiente reenvío de puertos y permiso de acceso.**
- **Los clientes externos no necesitan una ruta hacia la subred privada.**

Ejemplo: una conexión al puerto 443 de la WAN se reenvía al puerto 443 del servidor web interno.

En KVM: br-dmz-portfw conecta la cuarta interfaz de pfSense con las VMs que ofrecen esos servicios.

Estado inicial de la red

```
nmcli connection show --active

ip -br a

ip route

bridge link
```

Crear el bridge WAN (encontrar NIC física y MAC)

```
NIC=$(
  nmcli -t -f DEVICE,TYPE,STATE device status |
  awk -F: '$2 == "ethernet" && $3 == "connected" { print $1;
exit }'
)

test -n "$NIC" || {
  echo "No se encontró una interfaz Ethernet conectada."
  exit 1
}
echo "NIC física detectada: $NIC"

NIC_MAC=$(cat "/sys/class/net/$NIC/address")
echo "MAC de $NIC: $NIC_MAC"
```

Crear el bridge WAN (obtener connection original)

```
ORIGINAL_CONN=$(nmcli -g GENERAL.CONNECTION device
show "$NIC")

test -n "$ORIGINAL_CONN" && [ "$ORIGINAL_CONN" != "--" ]
|| {
  echo "No se encontró el perfil activo de $NIC."
  exit 1
}
echo "Conección original: $ORIGINAL_CONN"
```

Crear el bridge WAN

```
# Crear el bridge
nmcli connection add type bridge ifname br-wan
con-name perfil-br-wan connection.autoconnect no

# La IP del host queda sobre el bridge, hereda la MAC de
la placa física
nmcli connection modify perfil-br-wan bridge.stp no
bridge.mac-address "$NIC_MAC" ipv4.method auto
ipv6.method ignore
```

Crear el bridge WAN

```
# Incorporar la NIC física al bridge
nmcli connection add type bridge-slave ifname "$NIC" master br-wan
con-name "bridge-slave-$NIC" connection.autoconnect no

# Desactivar el perfil original
nmcli connection modify "$ORIGINAL_CONN" connection.autoconnect no
nmcli connection down "$ORIGINAL_CONN"

# Levantar solamente el puerto
nmcli connection up "bridge-slave-$NIC"

# Persistencia
nmcli connection modify perfil-br-wan connection.autoconnect yes
connection.autoconnect-ports true

nmcli connection modify "bridge-slave-$NIC" connection.autoconnect yes
```

Crear el bridge WAN

```
# Verificar que el bridge quedó activo
nmcli connection show --active

# Debería levantar automáticamente

# Si perfil-br-wan no está activo:
nmcli connection up perfil-br-wan
```

Estado inicial — br-wan

```
NAME                    TYPE      DEVICE
perfil-br-wan           bridge    br-wan
bridge-slave-enp1s0     ethernet  enp1s0

ip -br a
enp1s0           UP
br-wan           UP             10.41.107.XXX/24

ip route
default via 10.41.107.1 dev br-wan proto dhcp src 10.41.107.XXX metric 425
10.41.107.0/24 dev br-wan proto kernel scope link src 10.41.107.XXX metric 425

bridge link
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br-wan state forwarding priority 32 cost 100

# Verificar la MAC
```

Crear br-lan

nmcli connection add type bridge ifname br-lan con-name perfil-br-lan

nmcli connection modify perfil-br-lan bridge.stp no

nmcli connection modify perfil-br-lan ipv4.method disabled ipv6.method disabled
Desactiva la configuración IP del host sobre este bridge.

nmcli connection modify perfil-br-lan connection.autoconnect yes

Crear br-dmz-ruteada

EXACTAS

```
nmcli connection add type bridge ifname br-dmz-ruteada
con-name perfil-br-dmz-ruteada

nmcli connection modify perfil-br-dmz-ruteada bridge.stp
no

nmcli connection modify perfil-br-dmz-ruteada
ipv4.method disabled ipv6.method disabled

nmcli connection modify perfil-br-dmz-ruteada
connection.autoconnect yes
```

Crear br-dmz-portfw

```
nmcli connection add type bridge ifname br-dmz-portfw
con-name perfil-br-dmz-portfw

nmcli connection modify perfil-br-dmz-portfw bridge.stp
no

nmcli connection modify perfil-br-dmz-portfw
ipv4.method disabled ipv6.method disabled

nmcli connection modify perfil-br-dmz-portfw
connection.autoconnect yes
```

Activar y verificar los bridges internos

```
# al activar el perfil pasa de ambar a verde
nmcli connection up perfil-br-lan
nmcli connection up perfil-br-dmz-ruteada
nmcli connection up perfil-br-dmz-portfw

# Muentras no tenga puertos activos el bridge, aparecerá como DOWN aunque el perfil esté activo

ip -br a
br-wan              UP          10.41.107.XXX/24
br-lan              DOWN
br-dmz-ruteada      DOWN
br-dmz-portfw       DOWN
```

Interfaces de pfSense

vtnet0 → WAN → br-wan
vtnet1 → LAN → br-lan
vtnet2 → DMZ_ROUTED → br-dmz-ruteada
vtnet3 → DMZ_PORTFW → br-dmz-portfw

Crear la VM pfSense

```
virt-install \
  --name pfsense \
  --ram 2048 \
  --vcpus 2 \
  --cpu host-model \
  --osinfo freebsd14.2 \
  --disk
path=/var/lib/libvirt/images/pfsense.qcow2,size=20,format=qcow2,b
us=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/isos/pfSense.iso \
  --network bridge=br-wan,model=virtio \
  --network bridge=br-lan,model=virtio \
  --network bridge=br-dmz-ruteada,model=virtio \
  --network bridge=br-dmz-portfw,model=virtio \
  --graphics spice \
```

Verificar las interfaces de pfSense

```
virsh domiflist pfsense
 Interfaz   Tipo     Origen          Modelo    MAC
-------------------------------------------------------------
 vnet0      bridge   br-wan           virtio    52:54:00:b4:72:05
 vnet1      bridge   br-lan          virtio    52:54:00:b2:98:1d
 vnet2      bridge   br-dmz-ruteada    virtio    52:54:00:20:ae:a9
 vnet3      bridge   br-dmz-portfw     virtio    52:54:00:67:ac:1b

bridge link
2: enp195s0f0: master br-wan state forwarding priority 32 cost 100
14: vnet0: master br-wan state forwarding priority 32 cost 2
15: vnet1: master br-lan state forwarding priority 32 cost 2
16: vnet2: master br-dmz-ruteada state forwarding priority 32 cost 2
17: vnet3: master br-dmz-portfw state forwarding priority 32 cost 2
```

Asignar interfaces dentro de pfSense

WAN → vtnet0
LAN → vtnet1
DMZ_ROUTED → vtnet2
DMZ_PORTFW → vtnet3

- Verificar las MAC de las interfaces antes de asignarlas para no confundir las zonas.

Direccionamiento de laboratorio

WAN
Fija desde la red física (10.41.107.1XX)

LAN
pfSense: 192.168.10.1/24
DHCP: 192.168.10.100 - 192.168.10.200
DNS: 192.168.10.1

DMZ_PORTFW
pfSense: 192.168.20.1/24
Servidor: 192.168.20.10

DMZ_ROUTED
pfSense: 44.0.XX.1/24
Servidor: 44.0.XX.2/24
“Prefijo usado sólo para el laboratorio; no implica conectividad pública real.”

LAN — DHCP, DNS y NAT

- pfSense LAN: 192.168.10.1/24.
- DHCP Server: 192.168.10.100–200.
- DNS Resolver: los clientes utilizan 192.168.10.1.
- Outbound NAT: 192.168.10.0/24 sale hacia WAN utilizando pfSense.

VM → br-lan → pfSense LAN → firewall / NAT → pfSense WAN → br-wan → red física

DMZ con Port Forward

DMZ_PORTFW
pfSense: 192.168.20.1/24
Web: 192.168.20.10

Publicación:
WAN:443 → 192.168.20.10:443

- El servidor conserva una IP privada.
- pfSense realiza la traducción y controla qué puertos se publican.

DMZ ruteada

- La DMZ utiliza un prefijo que el router exterior conoce y enruta hacia pfSense.
- pfSense enruta entre WAN y DMZ_ROUTED y aplica las reglas de firewall.
- No es necesario hacer NAT para publicar los servidores de esta zona.
- El direccionamiento de ejemplo se reemplaza luego por el prefijo ruteado real.

Crear una VM en la LAN

```
virt-install \
  --name vm-lan \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --disk
path=/var/lib/libvirt/images/vm-lan.qcow2,size=4,format
=qcow2,bus=virtio \
  --location
/var/lib/libvirt/isos/debian-13.6.0-amd64-netinst.iso \
  --network bridge=br-lan,model=virtio \
  --os-variant debian13 \
  --boot uefi
```

Crear una VM en la DMZ ruteada

```
virt-install \
  --name vm-dmz-ruteada \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --disk
path=/var/lib/libvirt/images/vm-dmz-ruteada.qcow2,size
=4,format=qcow2,bus=virtio \
  --location
/var/lib/libvirt/isos/debian-13.6.0-amd64-netinst.iso \
  --network bridge=br-dmz-ruteada,model=virtio \
  --os-variant debian13 \
  --boot uefi
```

Crear una VM en la DMZ con Port Forward

```
virt-install \
  --name vm-dmz-portfw \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --disk
path=/var/lib/libvirt/images/vm-dmz-portfw.qcow2,size=
4,format=qcow2,bus=virtio \
  --location
/var/lib/libvirt/isos/debian-13.6.0-amd64-netinst.iso \
  --network bridge=br-dmz-portfw,model=virtio \
  --os-variant debian13 \
  --boot uefi
```

Configurar las reglas de pfSense

- WAN: bloquear conexiones entrantes por defecto y agregar sólo las publicaciones necesarias.
- LAN: permitir salida hacia Internet y accesos administrativos explícitos cuando corresponda.
- DMZ_ROUTED: permitir desde WAN únicamente los servicios que deban ser alcanzables; sin NAT.
- DMZ_PORTFW: crear Port Forward en WAN hacia el servidor privado.
- Entre zonas: mantener aislamiento por defecto y habilitar sólo los flujos requeridos.

Ejemplo mínimo de política

LAN → WAN
permitir: LAN net → any

WAN → DMZ_PORTFW
Port Forward: WAN TCP/443 → 192.168.20.10:443

WAN → DMZ_ROUTED
permitir sólo los servicios publicados
destino: servidor/prefijo de DMZ_ROUTED

DMZ → LAN
bloquear por defecto

Administración
habilitar explícitamente sólo desde la red autorizada

Verificación final

```
# En el host
ip -br a
bridge link
virsh domiflist pfsense
virsh domiflist vm-lan
virsh domiflist vm-dmz-ruteada
virsh domiflist vm-dmz-portfw

# En cada VM
ip -br a
ip route
cat /etc/resolv.conf
ping <gateway-de-la-zona>
```